Tarea Semana 4: Segundo Análisis de Casos

Código Limpio, Datos de Texto y Validación

Objetivo

Resolver cuatro ejercicios fundamentales aplicando entrada de datos, limpieza de texto, conversión de tipos, condicionales y salidas claras con f-strings.

Cada ejercicio debe demostrar el razonamiento antes del código. No se trata solo de que el programa funcione: debe verse claramente qué datos entran, qué proceso se aplica y qué salida se espera.

Formato obligatorio para cada ejercicio

Complete las siguientes partes:

1. **Problema:** describa qué debe resolver el programa.
2. **Entrada:** indique qué datos solicita al usuario.
3. **Proceso:** explique la fórmula, condición o validación usada.
4. **Salida esperada:** describa qué mensaje debe mostrar.
5. **Código:** escriba y ejecute la solución.
6. **Pruebas:** documente tres escenarios:
    - Caso normal.
    - Caso límite.
    - Caso inválido.

Entrega

- Entregue este notebook `.ipynb` completo.
- Exporte también el trabajo a PDF.
- Como práctica opcional, entregue uno de los ejercicios adicionalmente como archivo `.py`.

Ejercicios obligatorios

#	Ejercicio	Descripción
1	Calculadora de propina inteligente	Solicita total de cuenta y porcentaje de propina. Calcula propina y total final.

#	Ejercicio	Descripción
2	Detector de número par/impar	Solicita un entero e indica si es par o impar.
3	Clasificador de edad	Solicita edad y clasifica como menor, adulto o adulto mayor.
4	Validador de compra con descuento	Solicita cliente, monto y si es cliente frecuente. Aplica descuento según regl

Use `try-except` en los ejercicios donde el usuario deba ingresar números.

Problema #1: Calculadora de propina inteligente

Problema

programa que de forma automatica calcule la propina de una cuenta segun la calidad del servicio y dividia el pago final entre varias personas.

Entrada

- Monto total de cuenta
- Calidad del servicio
- Número de personas

Proceso

- Determinar el porcentaje segun la calidad del servicio
- Calcular el valor de propina y sumarlo dividir el total entre la cantidad de personas
- Dividir el total de la cuenta entre la cantidad de personas

Salida esperada

- El total de la propina a dejar
- El total general a pagar(cuenta + propina)
- Cantidad exacta que debe pagar cada persona

Pruebas manuales

```
cuenta = float(input( "Ingrese el total de la cuenta ($): "))
calidad= int(input("Calidad del servicio: 1= Malo (10%), 2= Regular (15%), 3=E
personas = int(input("Ingrese el numero de personas: "))
if calidad == 1:
    propina = cuenta * 0.10
elif calidad == 2:
    propina = cuenta * 0.15
```

```
else:
    propina = cuenta * 0.20
total = cuenta + propina
por_persona = total / personas
print(f"El total de la propina es: ${propina:.2f}")
print(f"El total a pagar es: ${total:.2f}")
print(f"Cada persona debe pagar: ${por_persona:.2f}")
```

```
Ingrese el total de la cuenta ($): 300
Calidad del servicio: 1= Malo (10%), 2= Regular (15%), 3=Exelente(20%)3
Ingrese el numero de personas: 4
El total de la propina es: $60.00
El total a pagar es: $360.00
Cada persona debe pagar: $90.00
```

```
Comienza a programar o generar con IA.
```

```
HOla mundo
```

Problema #2: Detector de número par/impar

Problema

crear programa que solicite al usuario un numero entero y determinar de forma automatica si el numero es par o inpar

Entrada

- nombre del usuario
- un numero entero

Proceso

- guardar el numero ingresado por el usuario
- dividir el numero entre 2

Salida esperada

- mensaje claro que le diga al usuario si es par o inpar

Pruebas manuales

Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
Caso normal			

Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
Caso límite			
Caso inválido			

```
#Entrada
nombre_usuario = input("Ingrese su nombre: ") .upper() .strip()
#Proceso
try:
    numero = int(input("Ingrese un número entero: "))
    #Proceso
    if numero % 2 == 0:
        print(f"{nombre_usuario}, el número {numero} es par.")
    else:
        print(f"{nombre_usuario}, el número {numero} es impar.")
except ValueError:
    print("Error: Ingrese un número entero válido.")
    exit()
```

```
Ingrese su nombre: vilma
Ingrese un número entero: 35
VILMA, el número 35 es impar.
```

Haz doble clic (o ingresa) para editar

Problema #3: Clasificador de edad

Problema

Crear programa que solicite al usuario su edad y determine de forma automatica a que categoria pertenece niño, adolescente, adulto, adulto mayor.

Entrada

- Nombre del usuario
- Edad de la persona

Proceso

- Recibir la edad y evaluar la categoria a la que pertenece
- Si es menor de 12 años: Niño

- Si esta entre 12 y 17 años: Adolescente
- Si esta entre 18 y 64 años: Adulto
- Si tiene mas de 65 años: Adulto mayor

Salida esperada

- mensaje claro en pantalla indicando a cada persona a la categoria que pertenece

Pruebas manuales

Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
Caso normal			
Caso límite			
Caso inválido			

```
#Entrada
nombre_usuario = input("Ingrese su nombre: ") .upper() .strip()
edad = int(input("Ingrese su edad: "))
#Proceso
if edad < 12:
  categoria = "niño (a)"
elif edad >= 12 and edad <= 17:
  categoria = "adolescente"
elif edad >= 18 and edad <= 64:
  categoria = "adulto"
else:
  categoria = "adulto mayor"
#Salid
print(f"{nombre_usuario}, usted es un {categoria}.")
```

```
Ingrese su nombre: once
Ingrese su edad: 65
ONCE, usted es un adulto mayor.
```

Problema #4: Validador de compra con descuento

Problema

Crear programa que determine si una cuenta aplica para un descuento segun el monto total de la compra, mostrando el ahorro obtenido

Entrada

- Nombre del usuario

- Monto total de la compra

Proceso

- Si la compra es mayor a 300 , descuento de 20%
- Si la compra es de 100 a 299 , descuento de 15%
- Si la compra es de 50 a 99 , descuento de 10% , si es menor no aplica descuento
- Calcular el valor del descuento y restarlo al total de la cuenta.

Salida esperada

- El descuento aplicado.
- El total final a pagar.

Pruebas manuales

Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
Caso normal			
Caso límite			
Caso inválido			

```
#Entrada
nombre_usuario = input("Ingrese su nombre: ") .upper() .strip()
monto_total = float(input("Ingrese el monto total de la compra: "))
#Proceso
if monto_total >= 300:
    descuento = monto_total * 0.20
    total_final = monto_total - descuento
    print(f"{nombre_usuario}, el descuento aplicado es del 20%.")

elif monto_total >= 100:
     descuento = monto_total * 0.15
     total_final = monto_total - descuento
     print(f"{nombre_usuario}, el descuento aplicado es del 15%.")
elif monto_total >=50:
    descuento = monto_total * 0.1
    total_final = monto_total - descuento
    print(f"{nombre_usuario}, el descuento aplicado es del 10%.")
else:
    descuento = 0
    total_final = monto_total
    print(f"{nombre_usuario} , no aplica descuento.")
print(f"Monto del descuento: {descuento: .2f}")
print(f"Total final a pagar: {total_final: .2f}")
```

```
Ingrese su nombre: 30
Ingrese el monto total de la compra: 30
```

```
30 , no aplica descuento.
Monto del descuento:  0.00
Total final a pagar:  30.00
```

Conclusión

Redacte una reflexión breve:

- ¿Qué validación le resultó más importante? estructurar correctamente las condiciones para que cada cliente obtuviera sus descuentos exactos segun el monto de la compra.
- ¿Qué error encontró durante las pruebas? Errores de sintaxis como olvidar cerrar parentisis y dejar espacios de mas y al inicio de los codigos.
- ¿Cómo mejoró la limpieza del código la calidad del programa? uuff me ayudo un monton para entender mejor la logica del programa, acomodar sangrias correctamente y usar f se volvio mas facil.